



信阳师范学院
数学与统计学院
SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS

第8章 MATLAB绘图与可视化



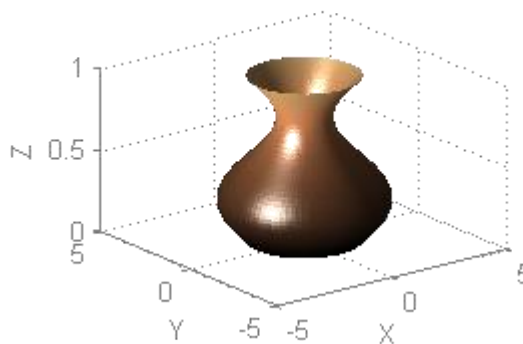
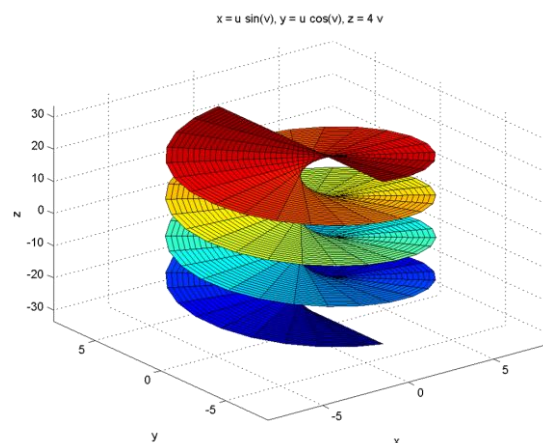
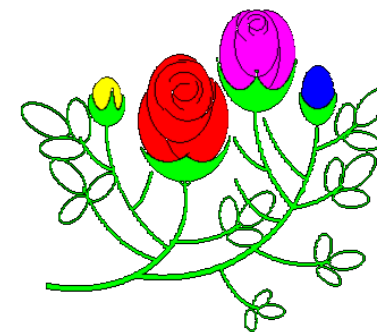
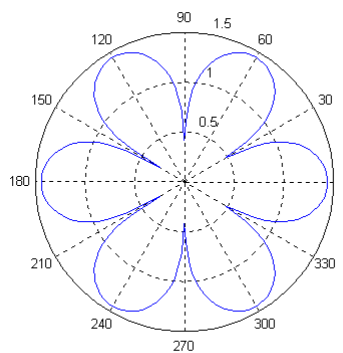
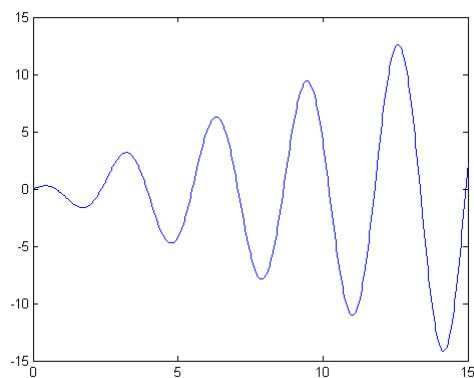
讲授人：牛言涛



日期：2020年3月27日

第8章 MATLAB绘图与可视化

MATLAB设有大量函数和命令来绘制出各种各样的图形，具有强大的可视化功能。



数值运算：

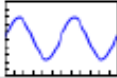
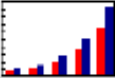
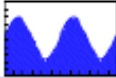
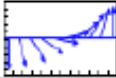
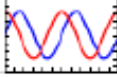
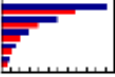
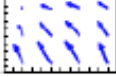
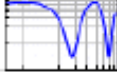
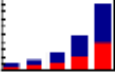
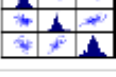
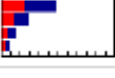
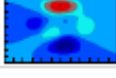
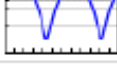
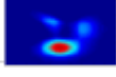
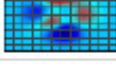
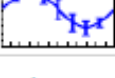
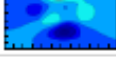
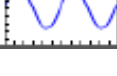
- fplot函数绘制函数二维图像，fplot3三维函数图像绘制。
- fmesh函数绘制三维网格图，fsurf绘制三维表面图
- fcontour函数函数等值线图

plot函数二维图像绘制

符号运算：

- ezplot、ezplot3函数分别实现符号函数二维和三维曲线的绘制。
- ezmesh、ezsurf分别用于绘制三维网格图和三维表面图。
- ezmeshc、ezsurfc用于绘制三维曲面的同时绘制等值线。
- ezcontour、ezcontourf分别用于绘制等值线和带有区域填充的等值线。

二维绘图函数汇总

Line Graphs	Bar Graphs	Area Graphs	Direction Graphs	Radial Graphs	Scatter Graphs
plot 	bar (grouped) 	area 	feather 	polar 	scatter 
plotyy 	barh (grouped) 	pie 	quiver 	rose 	spy 
loglog 	bar (stacked) 	fill 	comet 	compass 	plotmatrix 
semilogx 	barh (stacked) 	contourf 		ezpolar 	
semilogy 	hist 	image 			
stairs 	pareto 	pcolor 			
contour 	errorbar 	ezcontourf 			
ezplot 	stem 				

1. plot(x,y,LineStyle)

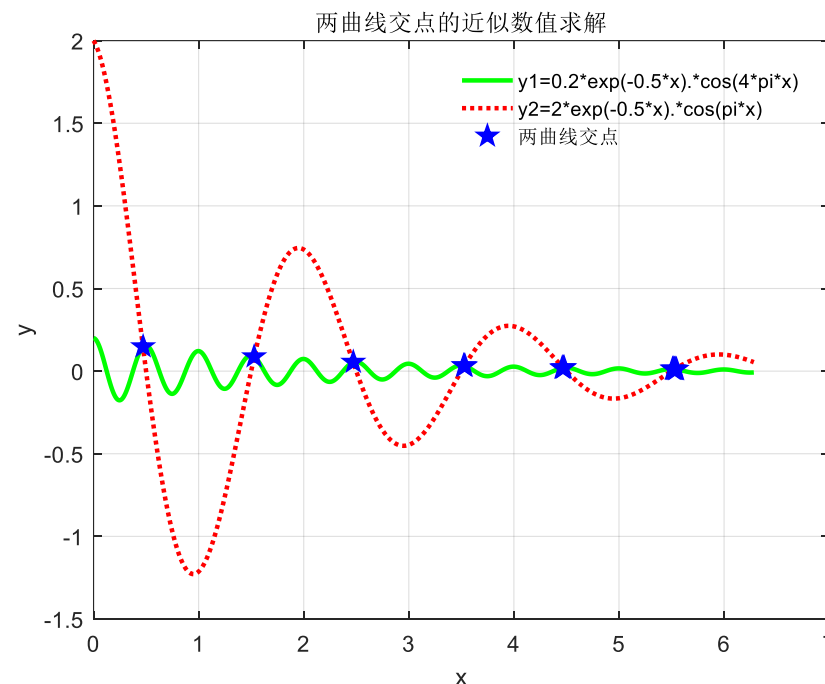
LineStyle: 用于对图形外观属性的控制，包括线条的形状、颜色和点的形状、颜色。

标志符	颜色	标志	点型	标志	点型	标志	线型
y	黄	.	点	x	x号	-	实线
m	品红	+	+号	o	圆圈	:	虚线
c	青	*	星号	s	正方形	-.	点划线
r	红	^	上三角	d	菱形	--	长划线
g	绿	v	下三角	p	五角星		
b	兰	<	左三角	h	六角星		
w	白	>	右三角				
k	黑						

1. plot(x,y,LineSpec)

例1：在同一坐标内，分别用不同线型和颜色绘制曲线 $y_1=0.2e^{-0.5x}\cos(4\pi x)$ 和 $y_2=2e^{-0.5x}\cos(\pi x)$ ，标记两曲线交叉点。

```
>> x=linspace(0,2*pi,1000);  
>> y1=0.2*exp(-0.5*x).*cos(4*pi*x);  
>> y2=2*exp(-0.5*x).*cos(pi*x);  
>> k=find(abs(y1-y2)<1e-2); %查找y1与y2相等点(近似相等)的下标  
>> x1=x(k); %取y1与y2相等点的x坐标  
>> Sol=y1(k); %求y1与y2值相等点的y坐标  
>> h = plot(x,y1,'g-',x,y2,'r:',x1,Sol,'bp'); %r:_红色虚线 bp:蓝色五角星  
>> set(h,'LineWidth',2); grid on  
>> legend('y1=0.2*exp(-0.5*x).*cos(4*pi*x)','y2=2*exp(-0.5*x).*cos(pi*x)','两曲线交点')  
>> title('两曲线交点的近似数值求解')  
>> legend('boxoff')
```



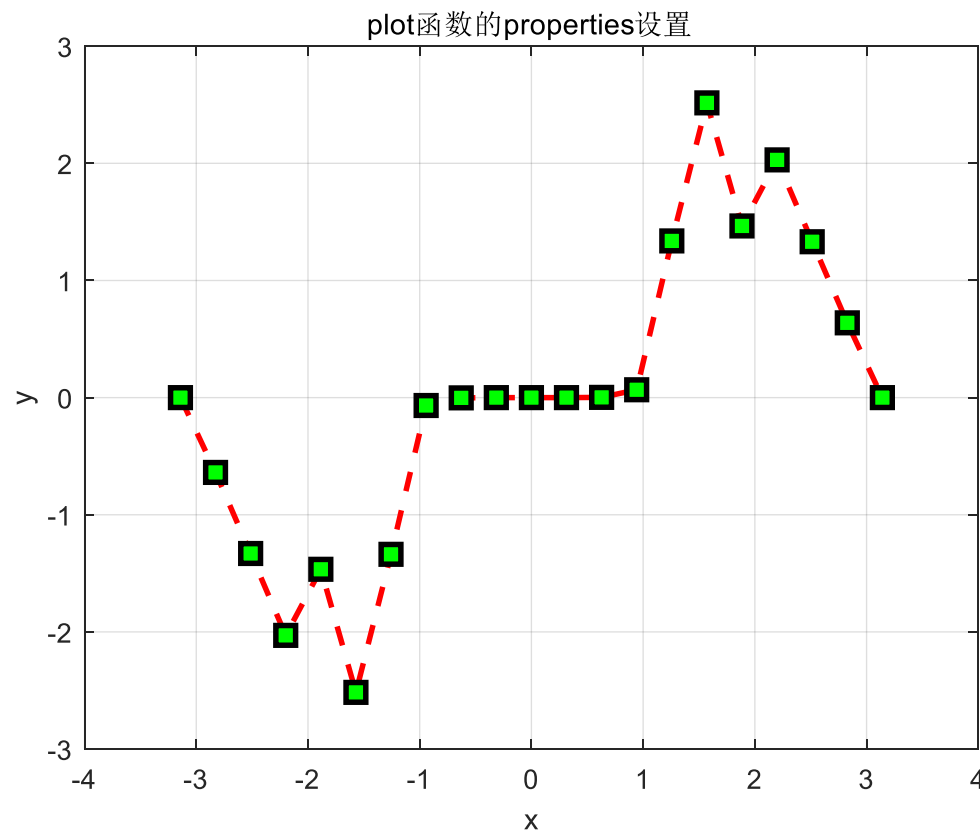
1. plot(x,y,LineSpec)

plot(x,y,LineSpec, PropertyName ,PropertyValue): 用指定的properties进行设置。

- Color: 非标准颜色可用[r,g,b]指定, 取值0与1之间。
- LineWidth: 线宽
- LineStyle: 线型
- Marker: 点标记 
- MarkerEdgeColor: marker的颜色
- MarkerFaceColor: markers的填充颜色
- MarkerSize: 点标记的大小

1. plot(x,y,LineSpec)

```
>> x = -pi:pi/10:pi;  
>> y = tan(sin(x))-sin(tan(x));  
>> plot(x,y,'--rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10)  
>> grid on  
>> title('plot函数的properties设置')
```



on/off 切换的指令

指令	说明
hidden on/off	隐藏 (on) 或显示 (off) 被遮盖的网线。
zoom on/off	允许 (on) 或取消 (off) 以鼠标点选来放大图形。
rotate3d on/off	允许 (on) 或取消 (off) 以鼠标点选来旋转三维图轴。
axis on/off	显示 (on) 或不显示 (off) 图轴。
box on/off	显示 (on) 或不显示 (off) 图轴的外框。
hold on/off	在绘制新图时，保留 (on) 或消去 (off) 旧图。
more on/off	允许 (on) 或不允许 (off) 指令窗口的输出暂停。
echo on/off	允许 (on) 或不允许 (off) 指令在档案内执行时，逐一显示在窗口。

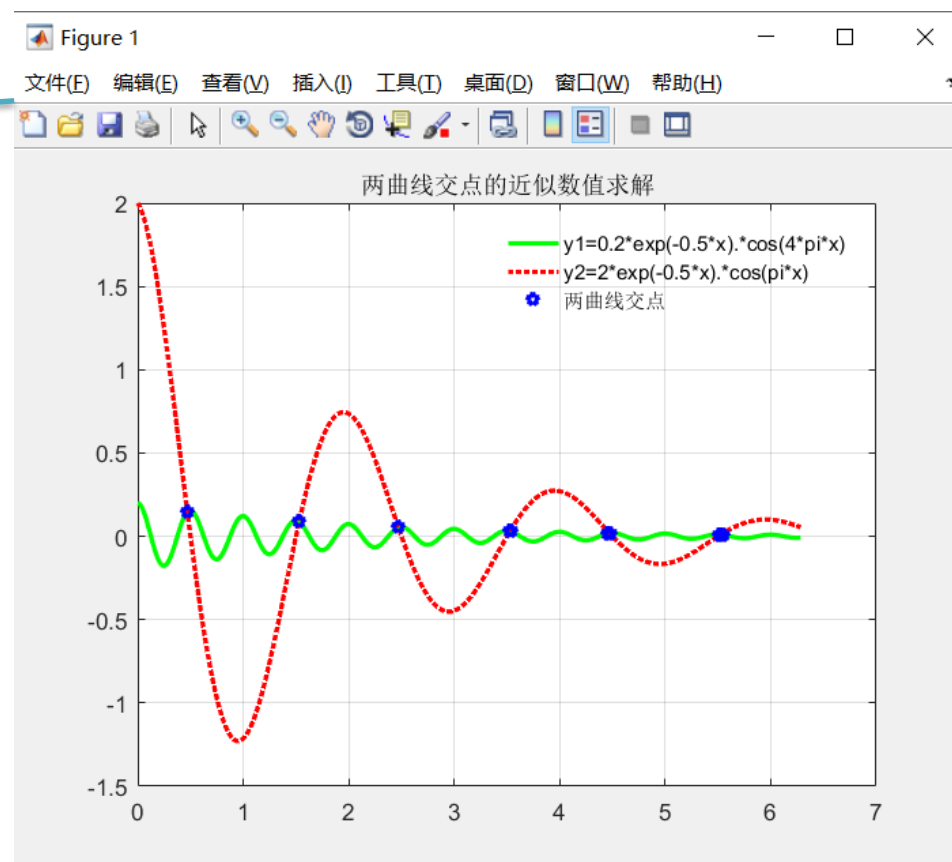
2. 图形标注

1、菜单



2、有关图形标注函数的调用格式为：

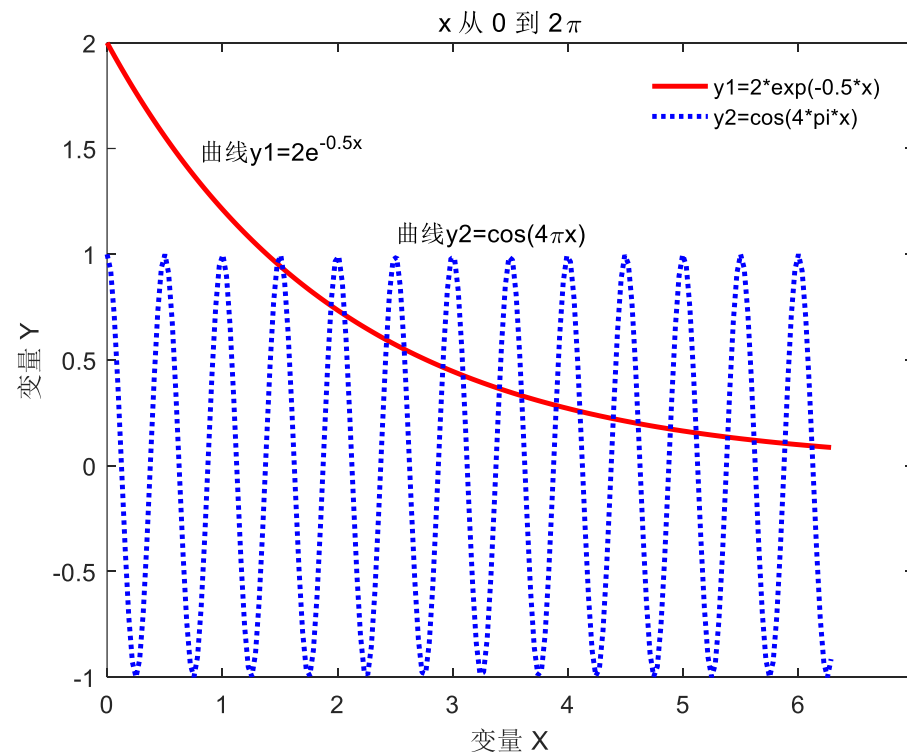
- `title('图形名称')`
- `xlabel(' x轴说明')`
- `ylabel(' y轴说明')`
- `legend('图例1 ', '图例2, ' ...)`
- `text(x,y, '说明')` %在 (x,y) 处插入图形说明
- `gtext('说明')` %利用鼠标在指定位置插入图形说明



2. 图形标注

例2：在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 区间内，绘制曲线 $y_1 = 2e^{-0.5x}$ ， $y_2 = \cos 4\pi x$ 并给图形添加图形标注。

```
x=0:pi/100:2*pi;  
y1=2*exp(-0.5*x);  
y2=cos(4*pi*x);  
plot(x,y1,'r-',x,y2,'b:','LineWidth',2)  
title('x 从 0 到 2\pi'); %加图形标题  
xlabel('变量 X');      %加X轴说明  
ylabel('变量 Y');      %加Y轴说明  
text(0.8,1.5,'曲线y1=2e^{-0.5x}'); %在指定位置添加图形说明  
text(2.5,1.1,'曲线y2=cos(4\pi x)'); %gtext('曲线y2=cos(4\pi x)')  
legend('y1=2*exp(-0.5*x)','y2=cos(4*pi*x)') %加图例
```



2. 图形标注



信阳师范学院
数学与统计学院
SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS

例3：绘制曲线 $f(x) = -19.6749 + \frac{22.2118}{2}(x - 0.17)^2 + \frac{5.0905}{4}(x - 0.17)^4$ 并给图形添加图形标注。

```
a = [-19.6749 22.2118 5.0905];
```

```
x = 0:0.01:1;
```

```
y = a(1)+a(2)/2*(x-0.17).^2+a(3)/4*(x-0.17).^4;
```

```
plot(x,y,'r-','LineWidth',2)
```

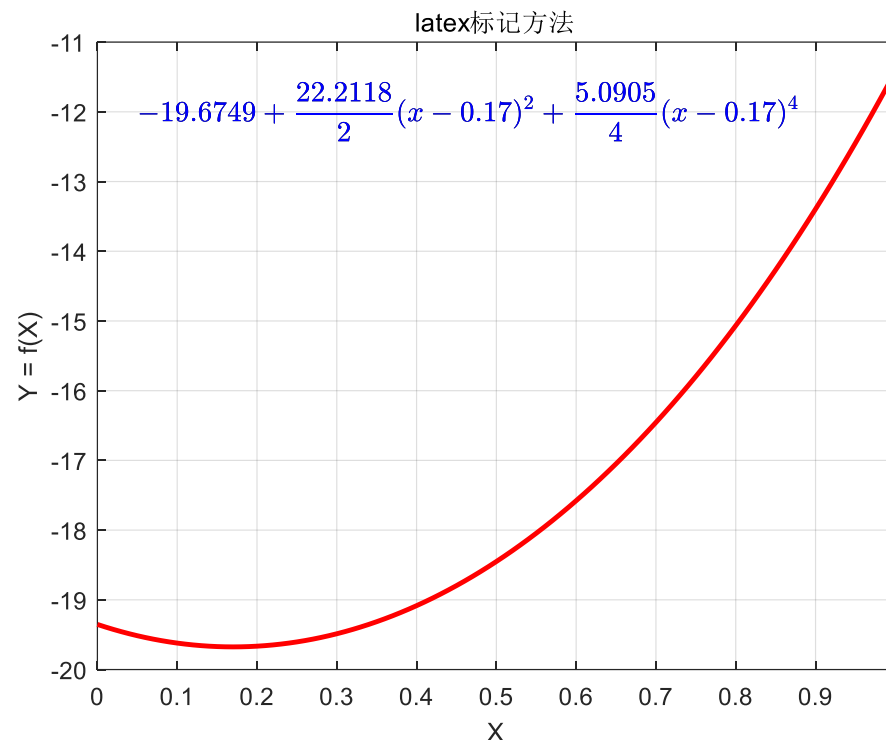
```
xlabel('X');
```

```
ylabel('Y = f(X)');
```

```
grid on
```

```
title('latex标记方法')
```

```
text('Interpreter','latex','String', ['$-19.6749 + \frac{22.2118}{2}(x-0.17)^2 + \frac{5.0905}{4}(x-0.17)^4$'], 'Position', [0.05, -12], 'FontSize', 12, 'Color', 'b')
```



图形标注常用符号

函数字符	代表符号	函数字符	代表符号	函数字符	代表符号	函数字符	代表符号	函数字符	代表符号	函数字符	代表符号	函数字符	代表符号
\alpha	α	\upsilon	Υ	\sim	$\sim$	\rho	ρ	\forall	$\forall$	\nabla		\mu	μ
\beta	β	\phi	Φ	\leq	$\leq$	\sigma	σ	\exists	$\exists$	\ldots		\nu	ν
\gamma	γ	\chi	χ	\infty	∞	\varsigma	ς	\ni		\prime		\xi	ξ
\delta	δ	\psi	Ψ	\clubsuit	一个梅花	\tau	τ	\cong	$\cong$	\0	$\emptyset$	\pi	π
\epsilon	ϵ	\omega	Ω	\diamondsuit		\equiv	$\equiv$	\approx	$\approx$	\mid	$ $	\Upsilon	Υ
\zeta	ζ	\Gamma	Γ	\heartsuit	恒等号	\Im		\Re		\copyright	$\copyright$	\Phi	Φ
\eta	η	\Delta	Δ	\spadesuit	黑桃	\otimes	$\otimes$	\oplus	$\oplus$	\wp		\Psi	Ψ
\theta	θ	\Theta	Θ	\leftrightarrow	$\leftrightarrow$	\cap	$\cap$	\cup	$\cup$	\oslash		\Omega	Ω
\vartheta	ϑ	\Lambda	Λ	\leftarrow	$\leftarrow$	\supseteq	$\supseteq$	\subseteq	$\subseteq$	\supseteq	$\supseteq$	\circ	$\circ$
\iota	ι	\Xi	Ξ	\uparrow	$\uparrow$	\int	$\int$	\in	$\in$	\subset	$\subset$	\pm	$\pm$
\kappa	κ	\Pi	Π	\rightarrow	$\rightarrow$	\rfloor		\lceil		\o	$\circ$	\geq	$\geq$
\lambda	λ	\Sigma	Σ	\downarrow	$\downarrow$	\lfloor		\cdot		\partial	∂	\propto	$\propto$
\langle		\vee		\rangle		\perp		\neg		\varpi		\bullet	$\cdot$
\rceil		\surd		\neq	$\neq$	\wedge		\times		\aleph	$\aleph$	\div	$\div$

Tex 字符字体的设置

- `\bf` 是粗体；`\it` 是斜体；`\sl` 是斜体字，少用
- `\rm` 是正常字体
- `\fontname{宋体}`
- `\fontsize{16}`
- `\color{red(green yellow magenta blue black white cyan gray barkGreen orange lightblue)}`
- `_` 和 `^` 分别是下标和上标

LaTeX数学公式的常用命令

1. 如果是Tex字符，直接打出 `\alpha` 即可。

2. 求和：`\sum_{i=1}^n x_i` % **n** 和 **i** 也可以不用大括号

3. 积分：`\int_0^1` % **0** 到 **1** 上的积分

4. 求极限：`$$\lim_{n \rightarrow \infty}$$` % 无穷符号在正下方；`$$\lim_{n \rightarrow \infty}$$` % 无穷符号在右下角

5. 分式：`\frac{1}{x}` % $1/x$ 根式：`\sqrt{x}` % 根号**x**

6. 上划线：`\overline{x}` % **x**上面有一横 下划线：`\underline{x}`

7. 卧式花括号：`\overbrace{x+y+z+w}`; 仰式花括号 `a+\underbrace{b+c+d}`

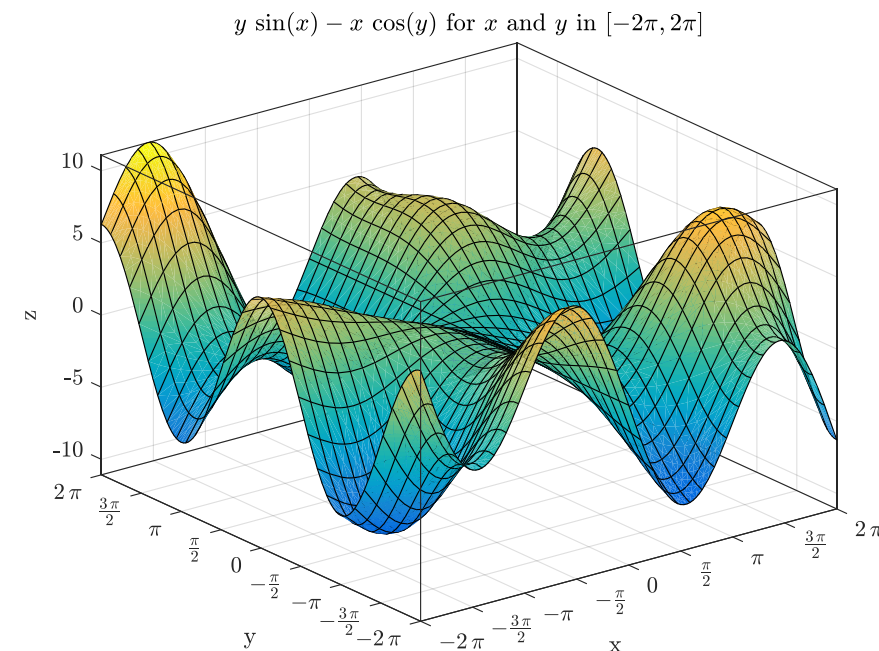
8. 戴帽命令：`\hat{o}` \\ `\check{o}` \\ `\breve{o}`; `\widehat{A+B}` \\ `\widetilde{a+b}`; `\vec{\imath}+\vec{\jmath}=\vec{k}`

9. 堆砌命令：`y\stackrel{\rm def}{=} f(x)` `\stackrel{x \rightarrow 0}{\rightarrow} A` %有用

10. 省略号：`\cdots` `\ldots` `\vdots` `\ddots`

LaTeX数学公式的常用命令

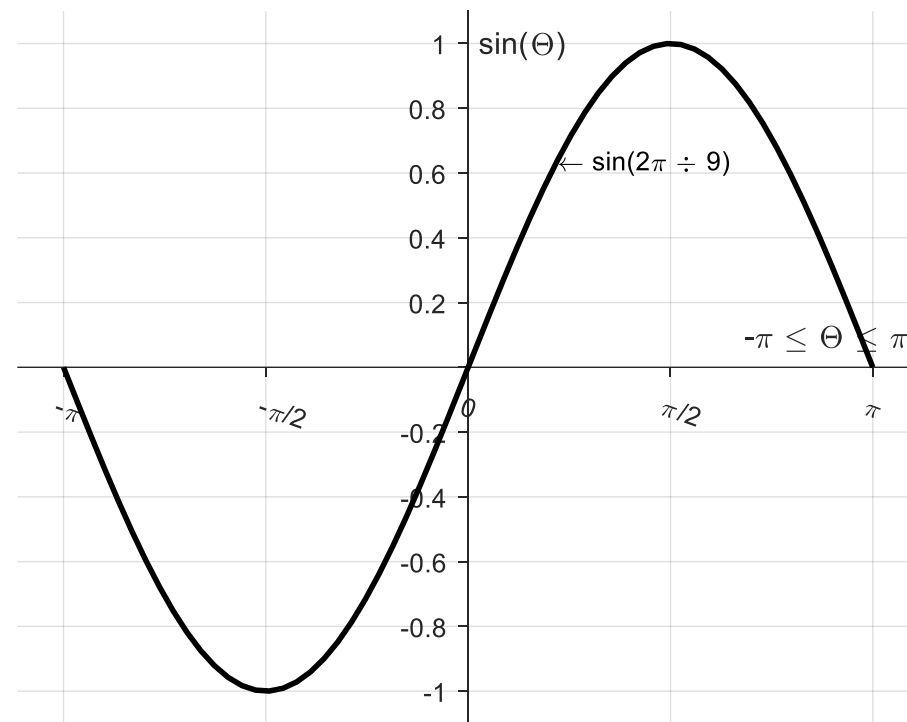
```
syms x y
f = y.*sin(x)-x.*cos(y);
fsurf(f,[-2*pi 2*pi])
a = gca;
a.TickLabelInterpreter = 'latex';
a.Box = 'on';
a.BoxStyle = 'full';
S = sym(a.XLim(1):pi/2:a.XLim(2));
S = sym(round(vpa(S/pi*2))*pi/2); %上述两句归结于S = sym(-2*pi:pi/2:2*pi);
a.XTick = double(S);
%false要求cellfun函数将输出组合成单元数组A1, ..., Am
a.XTickLabel = strcat('$',arrayfun(@latex, S, 'UniformOutput', false),'$');
S = sym(a.YLim(1):pi/2:a.YLim(2));
S = sym(round(vpa(S/pi*2))*pi/2);
a.YTick = double(S);
a.YTickLabel = strcat('$',arrayfun(@latex, S, 'UniformOutput', false),'$');
```



2. 图形标注



```
>> x = linspace(-pi,pi,60);  
>> y = sin(x);  
>> h = plot(x,y) ;  
>> grid on  
>> set(h,'Color','k','LineWidth',2)  
>> XtickLabel = {'-\pi','-\pi/2','0','\pi/2','\pi'};  
%设置刻度短线在坐标框外面, 值: 'in' | 'out' | 'both'  
>> set(gca,'XTick',[-pi:pi/2:pi],'XTickLabel',XtickLabel,'TickDir','out');  
>> xlabel('-\pi \leq \Theta \leq \pi')  
>> ylabel('sin(\Theta)')  
>> text(2*pi/9,sin(2*pi/9),'< sin(2\pi \div 9)','HorizontalAlignment','left')  
>> axis([-3.5 3.5 -1.1 1.1]);  
>> box off  
>> set(gca,'XAxisLocation','origin','YAxisLocation','origin','XTickLabelRotation',-20);
```

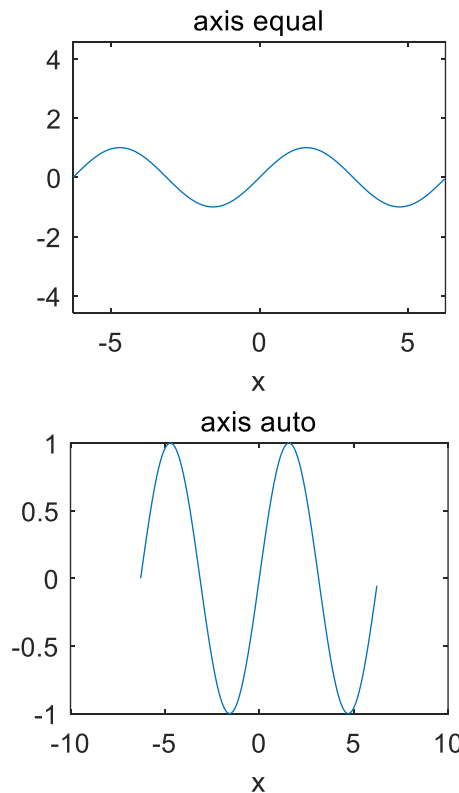


3. 坐标控制和刻度坐标系

axis函数的调用格式为：axis([xmin xmax ymin ymax zmin zmax])

axis函数功能丰富，常用的格式还有：

- axis equal：纵、横坐标轴采用等长刻度。
- axis square：产生正方形坐标系(缺省为矩形)。
- axis auto：使用缺省设置。
- axis off：取消坐标轴。
- axis on：显示坐标轴。



3. 坐标控制和刻度坐标系

- 对数坐标函数：以 10 为基数的对数刻度。在下列情况下，建议用半对数坐标：
 - (1) 变量之一在所研究的范围内发生了几个数量级的变化。
 - (2) 在自变量由零开始逐渐增大的初始阶段，当自变量的少许变化引起因变量极大变化时，此时采用半对数坐标纸，曲线最大变化范围可伸长，使图形轮廓清楚。
 - (3) 需要将某种函数变换为直线函数关系。
- 实际应用中，有时不仅仅需要标准的等比例刻度坐标系，还需要用对数刻度坐标系。
 - `semilogx (semilogy)` : x轴 (Y轴) 采用对数刻度的半对数坐标系绘图函数
 - `loglog`: x和y轴采用对数刻度的半对数坐标系绘图函数

3. 坐标控制和刻度坐标系



```
x=0:0.5:20; y=exp(x);
```

```
subplot(2,2,1);
```

```
plot(x,y,'-s');
```

```
title('plot'); grid on
```

```
subplot(2,2,2);
```

```
semilogx(x,y,'-s');
```

```
title('semilogx'); grid on
```

```
subplot(2,2,3);
```

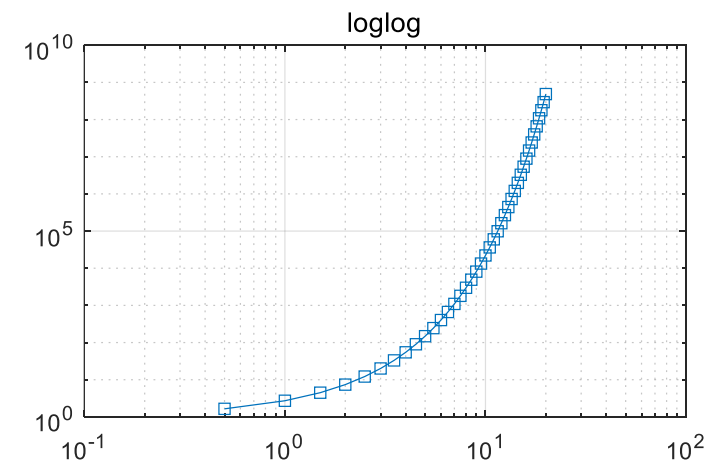
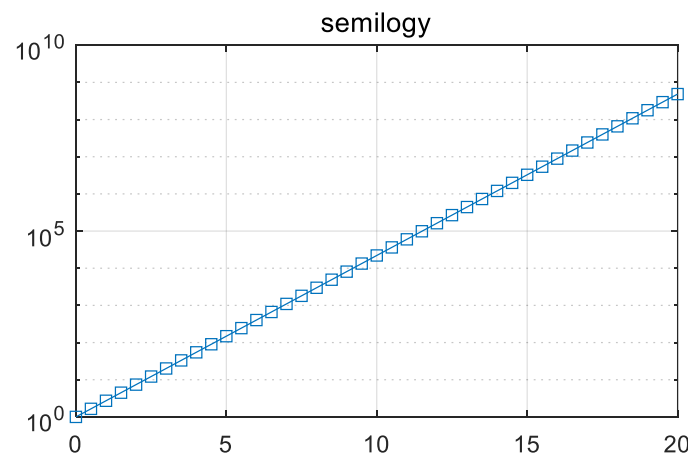
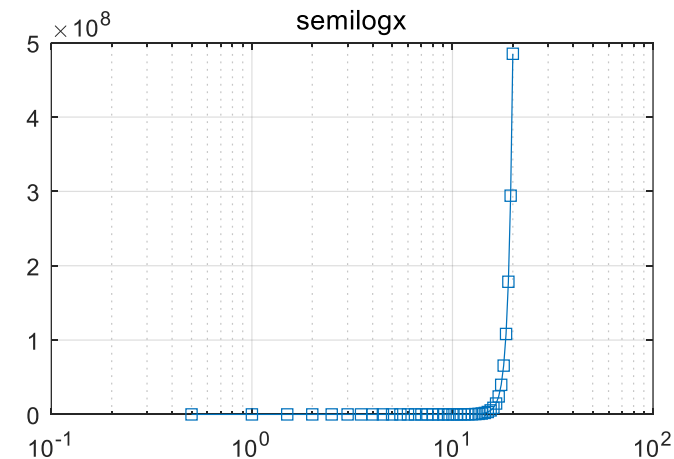
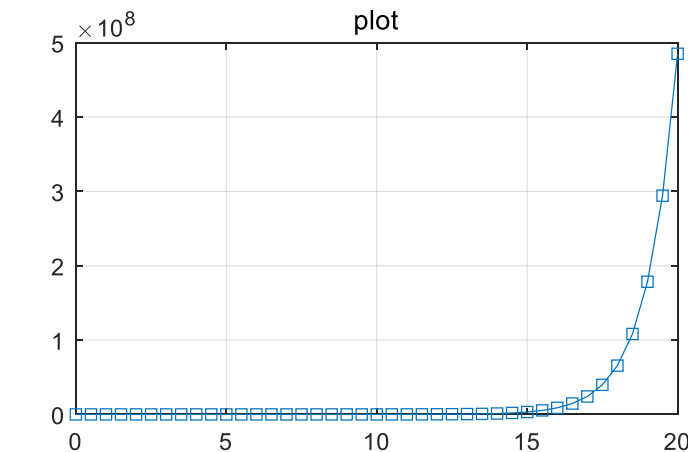
```
semilogy(x,y,'-s');
```

```
title('semilogy'); grid on
```

```
subplot(2,2,4);
```

```
loglog(x,y,'-s');
```

```
title('loglog'); grid on
```



3. 坐标控制和刻度坐标系



```
x=10:50:2000; y=log(x);
```

```
subplot(2,2,1);
```

```
plot(x,y,'-s');
```

```
title('plot'); grid on
```

```
subplot(2,2,2);
```

```
semilogx(x,y,'-s');
```

```
title('semilogx'); grid on
```

```
subplot(2,2,3);
```

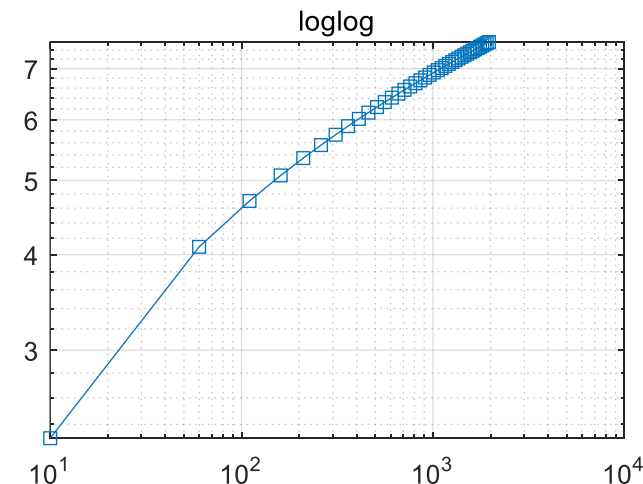
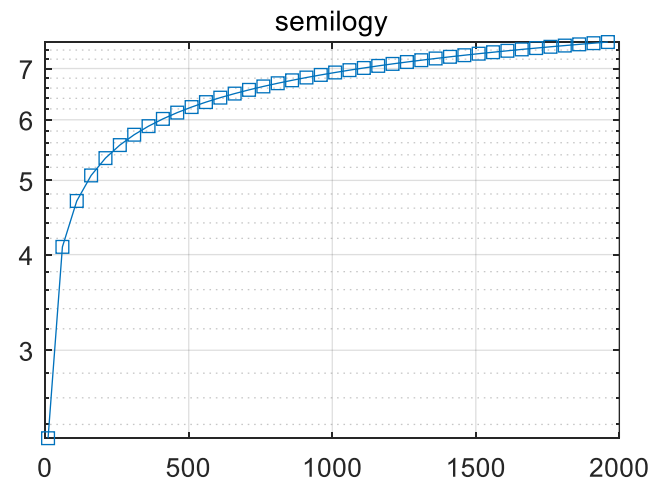
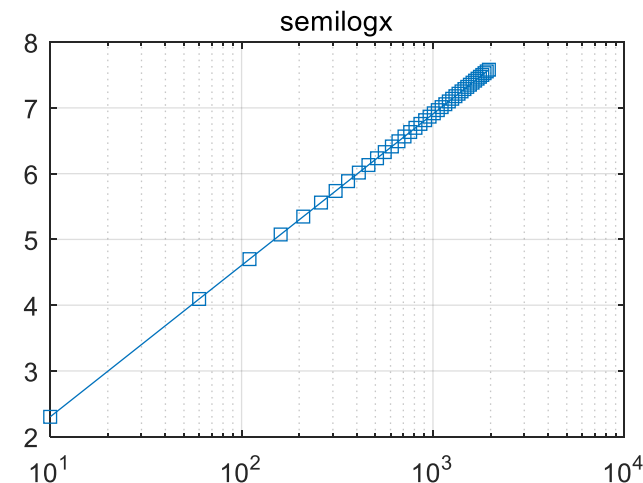
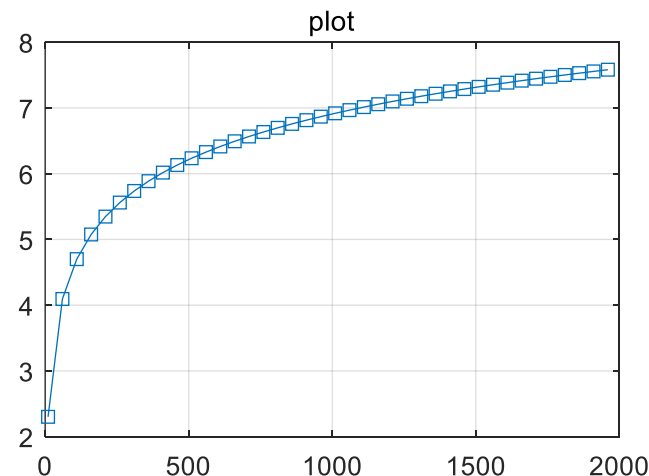
```
semilogy(x,y,'-s');
```

```
title('semilogy'); grid on
```

```
subplot(2,2,4);
```

```
loglog(x,y,'-s');
```

```
title('loglog'); grid on
```



3. 坐标控制和刻度坐标系



% 生成曲线的整体离散坐标值t和局部离散坐标值t1

```
t=linspace(0,6,300);
```

```
t1=linspace(2.8,3.2,300);
```

% 生成曲线的整体离散函数值y和局部离散函数值y1

```
y=sin(1./[t-3]);
```

```
y1=sin(1./[t1-3]);
```

```
plot(t,y); % 绘制整体曲线图
```

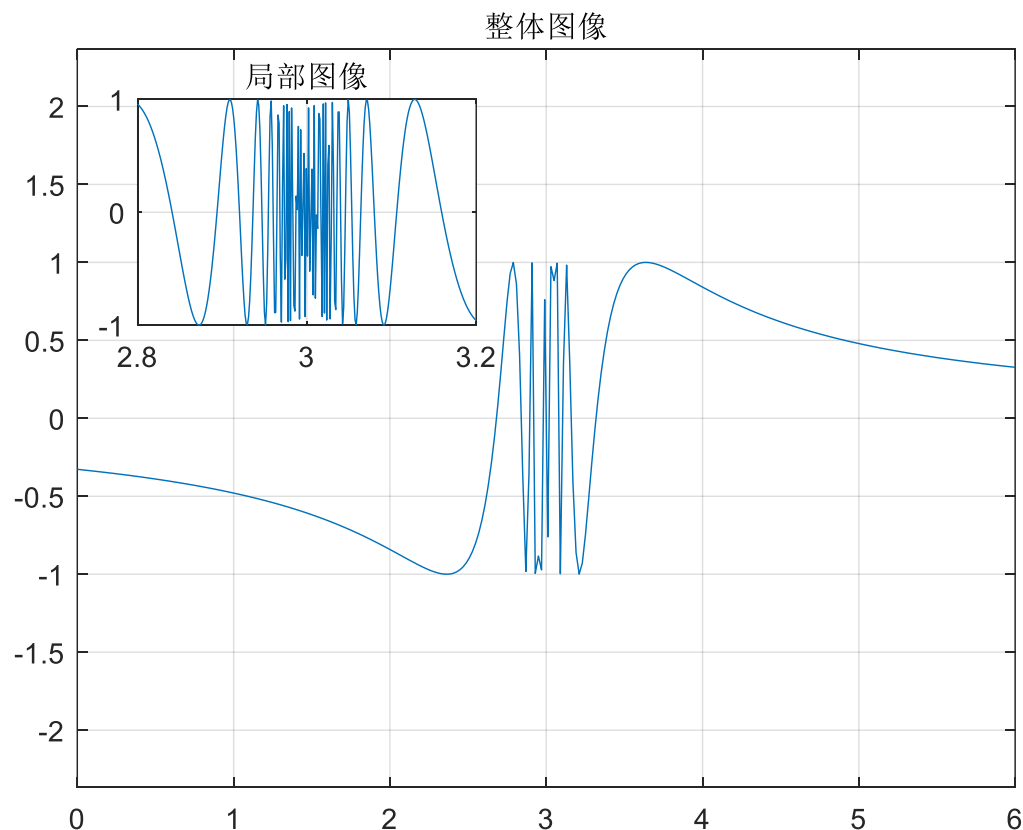
```
axis('equal');
```

```
axes('Position',[0.18,0.62,0.28,0.25]); % 生成子图
```

```
plot(t1,y1); % 绘制局部曲线图
```

```
xlim([min(t1),max(t1)]); % 设置坐标轴范围
```

```
set(gcf,'Color','w');
```



4. subplot(m,n,p)和figure(n)

- subplot(m,n,p)函数将图形窗口分割为多个矩形子区域，在指定的子区域中绘制图像，各个区域按行排列。
- figure(n)：创建窗口函数，n为窗口顺序号。

```
>> subplot(3,3,1)
```

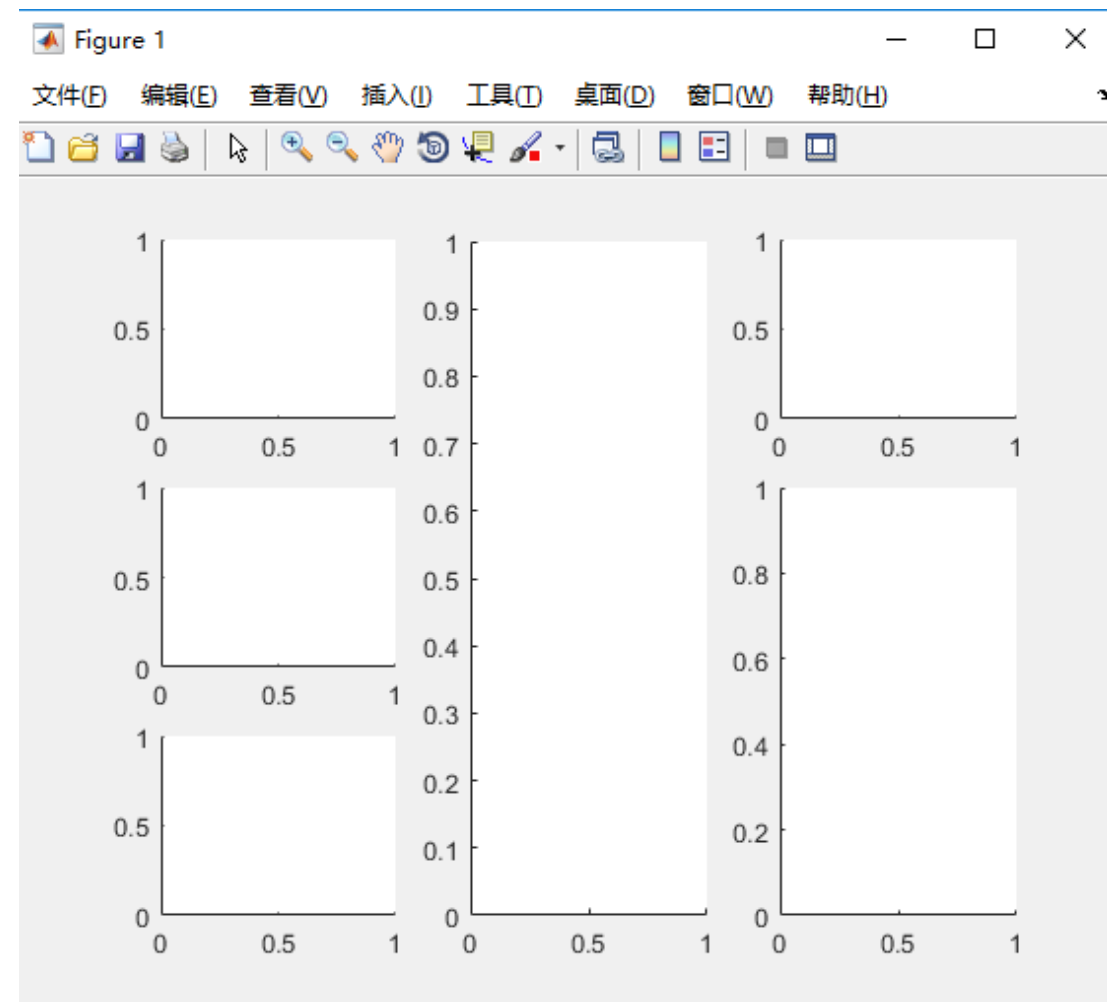
```
>> subplot(3,3,4)
```

```
>> subplot(3,3,7)
```

```
>> subplot(3,3,[2,5,8])
```

```
>> subplot(3,3,3)
```

```
>> subplot(3,3,[6,9])
```



4. subplot(m,n,p)和figure(n)

例4：在图形窗口中，以子图形式同时绘制多根曲线。

```
x=linspace(0,2*pi,30);
```

```
y=sin(x);
```

```
a=2*sin(x).*cos(x);
```

```
b=sin(x)./(cos(x)+eps);
```

```
subplot(2,2,1);
```

```
plot(x,y), axis([0 2*pi -1 1]);
```

```
title('Figure sin(x)')
```

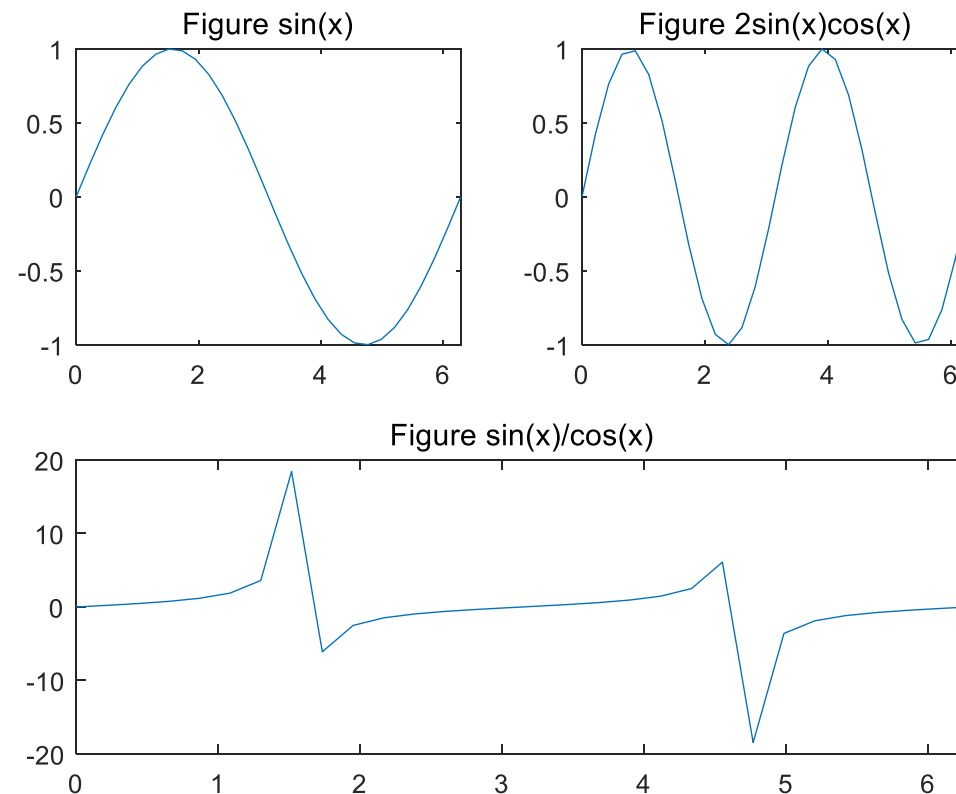
```
subplot(2,2,2);
```

```
plot(x,a), axis([0 2*pi -1 1]);
```

```
title('Figure 2sin(x)cos(x)')
```

```
subplot(2,2,[3,4]);
```

```
plot(x,b), axis([0 2*pi -20 20]), title('Figure sin(x)/cos(x)')
```



5. 双y轴绘图函数plotyy

如果需要绘制出具有不同纵坐标标度的两个图形，可以使用plotyy()函数。

- plotyy(X1,Y1,X2,Y2): 两条曲线，横坐标相同，纵坐标有两个，左纵坐标Y1，右纵坐标Y2.
- plotyy(X1,Y1,X2,Y2, 'function'): function可以是plot, semilogx, semilogy, loglog, stem……
- plotyy(X1,Y1,X2,Y2, 'function', 'function'): 以左、右不同纵轴把X1-Y1、X2-Y2两条曲线绘制成FUN1、FUN2指定的不同形式的两条曲线。
- [AX,H1,H2] = plotyy(...): AX存储两个Y轴句柄，H1和H2分别为两个图形对象的句柄。

5. 双y轴绘图函数plotyy

例5：双y轴绘制函数 $f_1(x) = 200e^{-0.05x} \sin x$, $f_2(x) = 0.8e^{-0.5x} \sin 10x$

```
x = 0:0.01:20;
```

```
y1 = 200*exp(-0.05*x).*sin(x);
```

```
y2 = 0.8*exp(-0.5*x).*sin(10*x);
```

```
[AX,H1,H2] = plotyy(x,y1,x,y2,'plot');
```

```
title('Multiple Decay Rates')
```

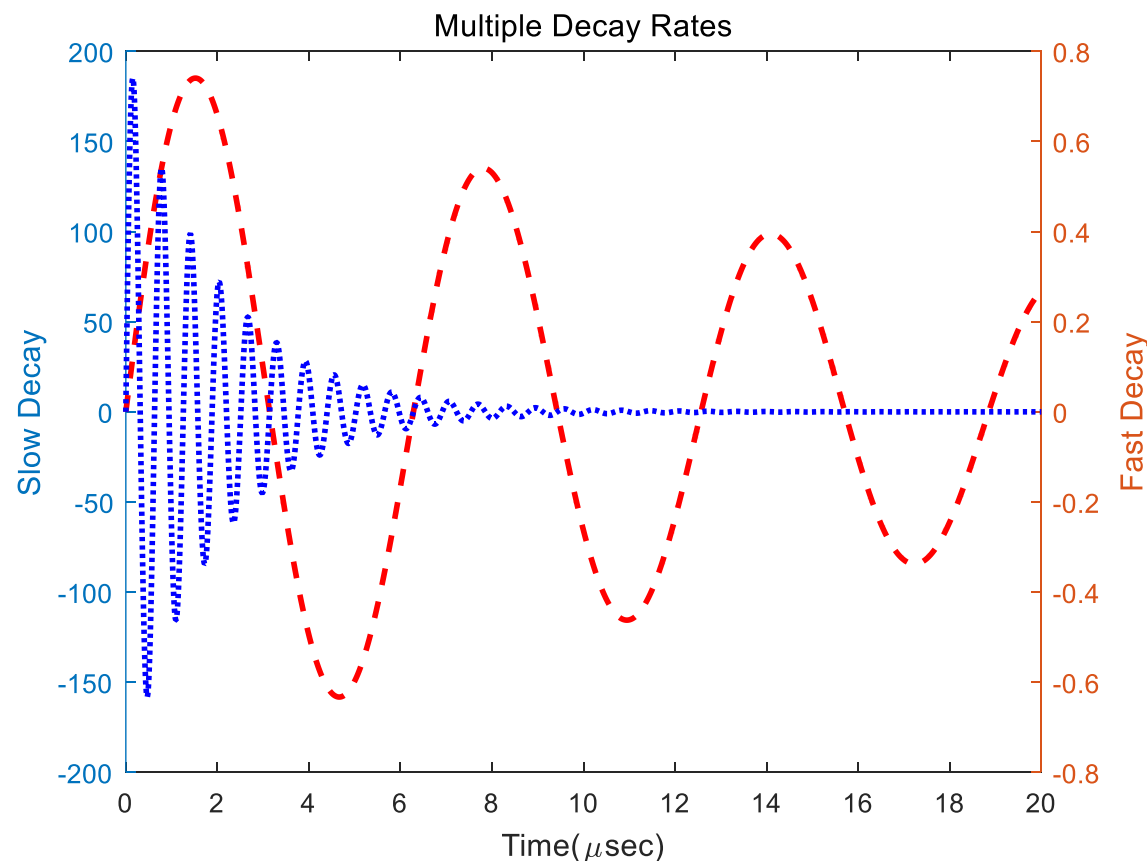
```
xlabel('Time(\musec)')
```

```
set(get(AX(1),'Ylabel'),'String','Slow Decay')
```

```
set(get(AX(2),'Ylabel'),'String','Fast Decay')
```

```
set(H1,{'LineStyle','Color','LineWidth'},{'--','r',2})
```

```
set(H2,{'LineStyle','Color','LineWidth'},{':', 'b',2})
```



6. stairs阶梯图

- `stairs(X,Y,LineSpec)` 在 Y 中由 X 指定的位置绘制元素。输入 X 和 Y 必须是相同大小的向量或矩阵。LineSpec指定线型、标记符号和颜色。例如, `'*r'` 指定带星号标记的红色点线。
- `stairs(__,Name,Value)` 使用一个或多个名称-值对组参数修改阶梯图。
- `h = stairs(__)` 返回一个或多个 Stair 对象。在创建特定 Stair 对象后, 使用 `h` 更改该对象的属性。`[xb,yb] = stairs(__)` 不创建绘图, 但返回大小相等的矩阵 `xb` 和 `yb`, 以使 `plot(xb,yb)` 绘制阶梯图。

```
X = linspace(0,4*pi,20);
```

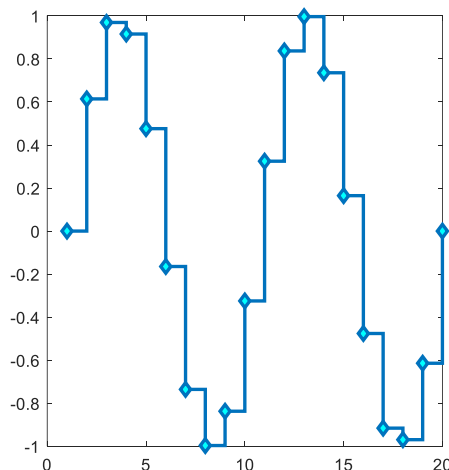
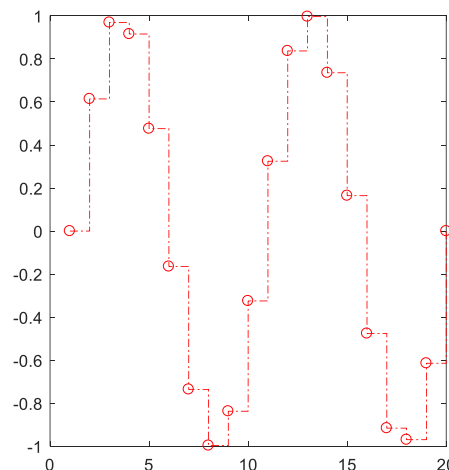
```
Y = sin(X);
```

```
subplot(2,2,1)
```

```
stairs(Y, '-.or') %指定线型、颜色和标记符号
```

```
subplot(2,2,2)
```

```
stairs(Y,'LineWidth',2,'Marker','d','MarkerFaceColor','c') %使用 Name,Value 对组参数
```



6. stairs阶梯图

```
subplot(2,2,3)
```

```
X = linspace(0,1,30)';
```

```
Y = [cos(10*X), exp(X).*sin(10*X)];
```

```
h = stairs(X,Y); %获取图像句柄
```

```
h(1).Marker = 'o'; %对第一个数据序列使用小圆形标记。
```

```
h(1).MarkerSize = 4;
```

```
h(2).Marker = 'o'; %对第二个序列使用填充品红色的圆形。
```

```
h(2).MarkerFaceColor = 'm';
```

```
subplot(2,2,4)
```

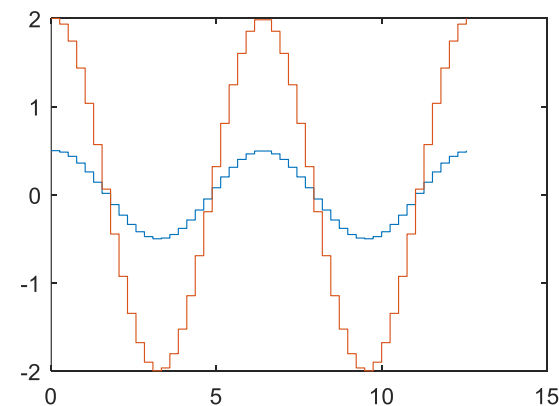
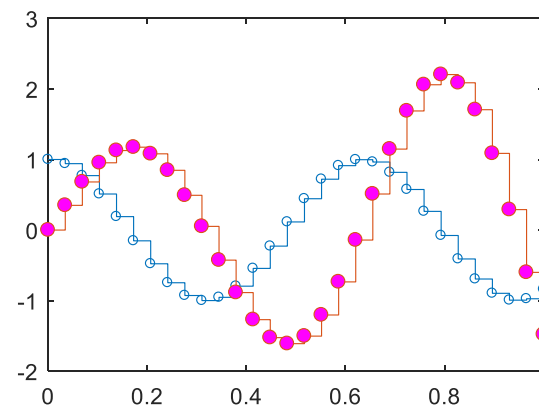
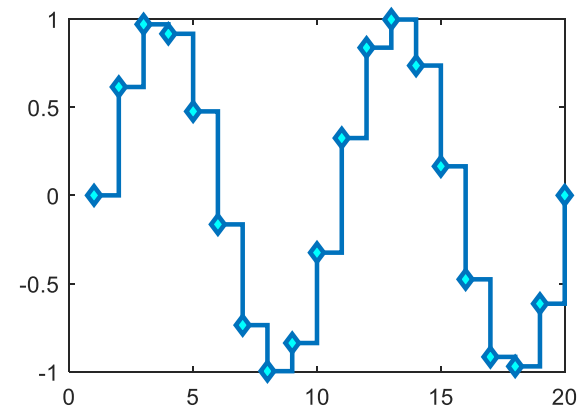
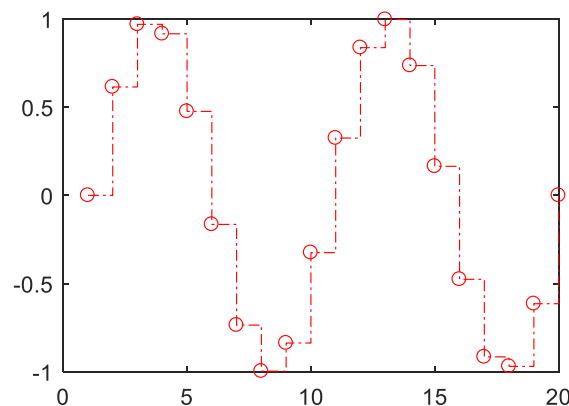
```
X = linspace(0,4*pi,50)';
```

```
Y = [0.5*cos(X), 2*cos(X)];
```

%stairs 返回两个大小相等的矩阵 xb 和 yb，但没有绘图。

```
[xb,yb] = stairs(X,Y);
```

```
plot(xb,yb) %使用 plot 可通过 xb 和 yb 创建阶梯图。
```



7. contour等值线图

等值线图能够将具有相同数值的点连接起来后绘制相等数值的曲线或曲面，从而形成二维的等值线图。

`contour(Z)` 创建一个包含矩阵 `Z` 的等值线的等高线图，其中 `Z` 包含 `x-y` 平面上的高度值。MATLAB® 会自动选择要显示的等高线。`Z` 的列和行索引分别是平面中的 `x` 和 `y` 坐标。

`contour(X,Y,Z)` 指定 `Z` 中各值的 `x` 和 `y` 坐标。

`contour( ___,levels)` 将要显示的等高线指定为上述任一语法中的最后一个参数。将 `levels` 指定为标量值 `n`，以在 `n` 个自动选择的层级（高度）上显示等高线。要在某些特定高度绘制等高线，请将 `levels` 指定为单调递增值的向量。要在一个高度 (`k`) 绘制等高线，请将 `levels` 指定为二元素行向量 `[k k]`。

`contour( ___,LineStyle)` 指定等高线的线型和颜色。

`contour( ___,Name,Value)` 使用一个或多个名称-值对组参数指定等高线图的其他选项。请在所有其他输入参数之后指定这些选项。有关属性列表，请参阅 [Contour 属性](#)。

`contour(ax, ___)` 在目标坐标区中显示等高线图。将坐标区指定为上述任一语法中的第一个参数。

`M = contour( ___)` 返回等高线矩阵 `M`，其中包含每个层级的顶点的 (`x`, `y`) 坐标。

`[M,c] = contour( ___)` 返回等高线矩阵和等高线对象 `c`。显示等高线图后，使用 `c` 设置属性。

7. contour等值线图

```
[X,Y,Z] = peaks;
```

```
subplot(2,2,1)
```

```
contour(X,Y,Z,10,'ShowText','on') %绘制20个等高  
线并显示等高线值
```

```
subplot(2,2,2)
```

```
contour(X,Y,Z,[1 1 2 2],'ShowText','on') %显示  
peaks在Z = 1处的等高线。
```

```
subplot(2,2,3)
```

```
[c,h] = contour(Z,':'); %指定虚线线型
```

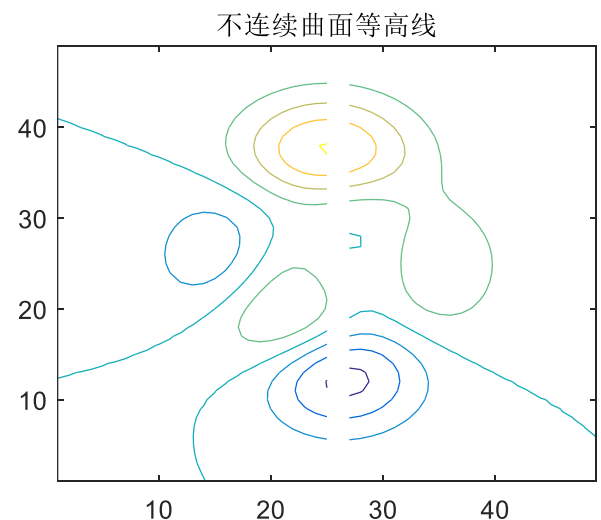
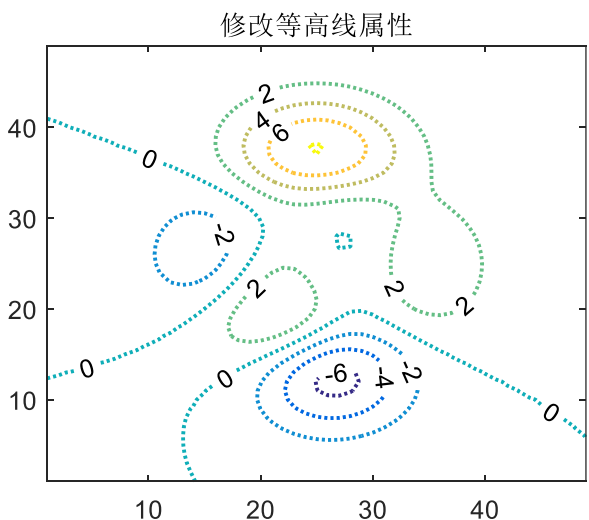
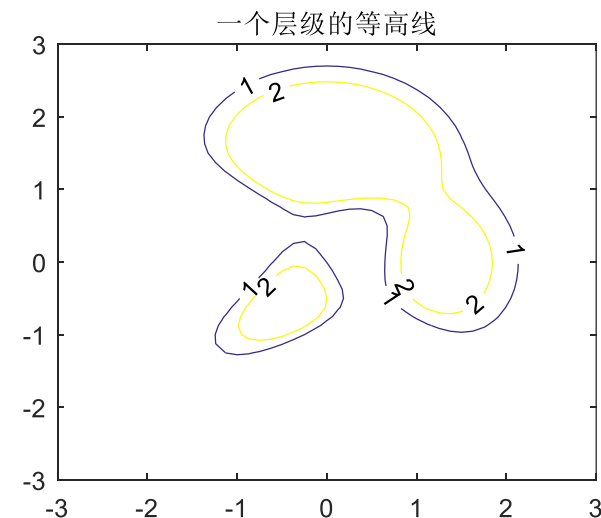
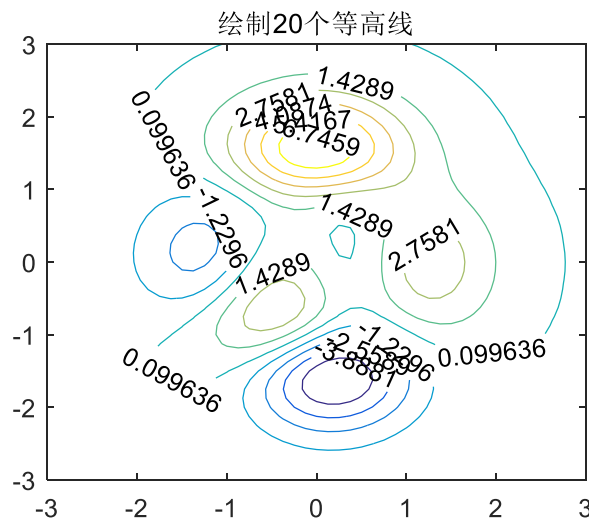
```
clabel(c,h);
```

```
h.LineWidth = 1.5;
```

```
subplot(2,2,4)
```

```
Z(:,26) = NaN; %将列 26 中的所有值替换为 NaN  
值
```

```
contour(Z) %不连续曲面等高线
```





感谢聆听
